

Corrigé de Banque PT 2026 – Épreuve A

Partie A. Quelques matrices

1. Une matrice est trigonalisable sur le corps $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ si et seulement si son polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{K}$.

2. Le polynôme caractéristique de M_1 est $\chi_{M_1}(X) = X^2 - 3X - 4 = (X + 1)(X - 4)$ donc $\text{Sp}(M_1) = \{-1, 4\}$.

La matrice $M_1 \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ possède deux valeurs propres réelles distinctes, c'est suffisant pour conclure qu'elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (et donc aussi dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$) et semblable, par exemple, à $D_1 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. On trouve sans peine un vecteur propre associé à chaque valeur propre, ce qui conduit, par exemple, à $P_1 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

3. Le polynôme caractéristique de M_2 est $\chi_{M_2}(X) = X^2 - 4X + 5$ d'où on tire $\text{Sp}(M_2) = \{2 + i, 2 - i\}$.

La matrice M_2 n'a pas de valeur propre réelle, elle n'est donc pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Par contre, elle possède deux valeurs propres complexes distinctes, donc elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, et semblable à $D_2 = \begin{pmatrix} 2+i & 0 \\ 0 & 2-i \end{pmatrix}$.

On forme la matrice $M_2 - (2+i)I_2 = \begin{pmatrix} 1-i & -2 \\ 1 & -1-i \end{pmatrix}$ dont le noyau est $\text{Vect}(V)$ où $V = \begin{pmatrix} 1+i \\ 1 \end{pmatrix}$. De même, $\overline{V} = \begin{pmatrix} 1-i \\ 1 \end{pmatrix}$ est vecteur propre pour la valeur propre $2-i$, donc la matrice $P_2 = \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ convient.

4.(a) Le polynôme caractéristique de M_3 est $\chi_{M_3}(X) = X^2 - 6X + 9 = (X - 3)^2$ donc M_3 admet l'unique valeur propre 3, et celle-ci est double. La matrice M_3 est trigonalisable sur $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ car χ_{M_3} est scindé sur $\mathbb{R}$, mais elle n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ (ni dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$) sans quoi elle serait semblable à la matrice $3I_2$, donc *égale* à la matrice $3I_2$, ce qui est absurde.

4.(b) On trouve d'abord un vecteur propre U de M_3 pour la valeur propre 3 : $U = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ convient.

Cherchons maintenant un vecteur $V = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ tel que $M_3V = U + 3V$, c'est-à-dire tel que $\begin{cases} 2a - 4b = 2 \\ a - 2b = 1 \end{cases} \iff a - 2b = 1$.

Le vecteur $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ convient. Ainsi, si on pose $u = (2, 1)$ et $v = (1, 0)$, la famille (u, v) est manifestement une base de $\mathbb{R}^2$, et l'endomorphisme f_3 canoniquement associé à M_3 vérifie $f_3(u) = 3u$ et $f_3(v) = u + 3v$, ce qui montre que la matrice de f_3 dans la base (u, v) est la matrice T_3 .

5. La matrice $M(a, b)$ est inversible si et seulement si son déterminant $a - b$ est non nul, donc la CNS cherchée est $a \neq b$.

6. Le polynôme caractéristique de $M(a, b)$ est $X^2 - (a+1)X + a - b$, et son discriminant est

$$\Delta(a, b) = (a+1)^2 - 4(a-b) = (a-1)^2 + 4b.$$

7.(a) C'est le même raisonnement qu'à la question 4.(a) : si $\Delta(a, b) = 0$ alors $M(a, b)$ possède l'unique valeur propre réelle $\lambda = \frac{1}{2}(a+1)$. Si on suppose (par l'absurde) qu'elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$, alors $M(a, b)$ est semblable à λI_2 , donc égale à λI_2 , ce qui est visiblement impossible.

7.(b) Si $\Delta(a, b) \neq 0$, la matrice $M(a, b)$ possède deux valeurs propres distinctes. Plus précisément,

▷ si $\Delta(a, b) > 0$ alors $M(a, b)$ a deux valeurs propres réelles distinctes, donc $M(a, b)$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$;

▷ si $\Delta(a, b) < 0$ alors $M(a, b)$ a deux valeurs propres complexes non réelles distinctes, donc elle est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ mais pas dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

8. Voir la FIG. 1 page suivante, sur laquelle la parabole a pour équation cartésienne $b = -\frac{1}{4}(a-1)^2$.

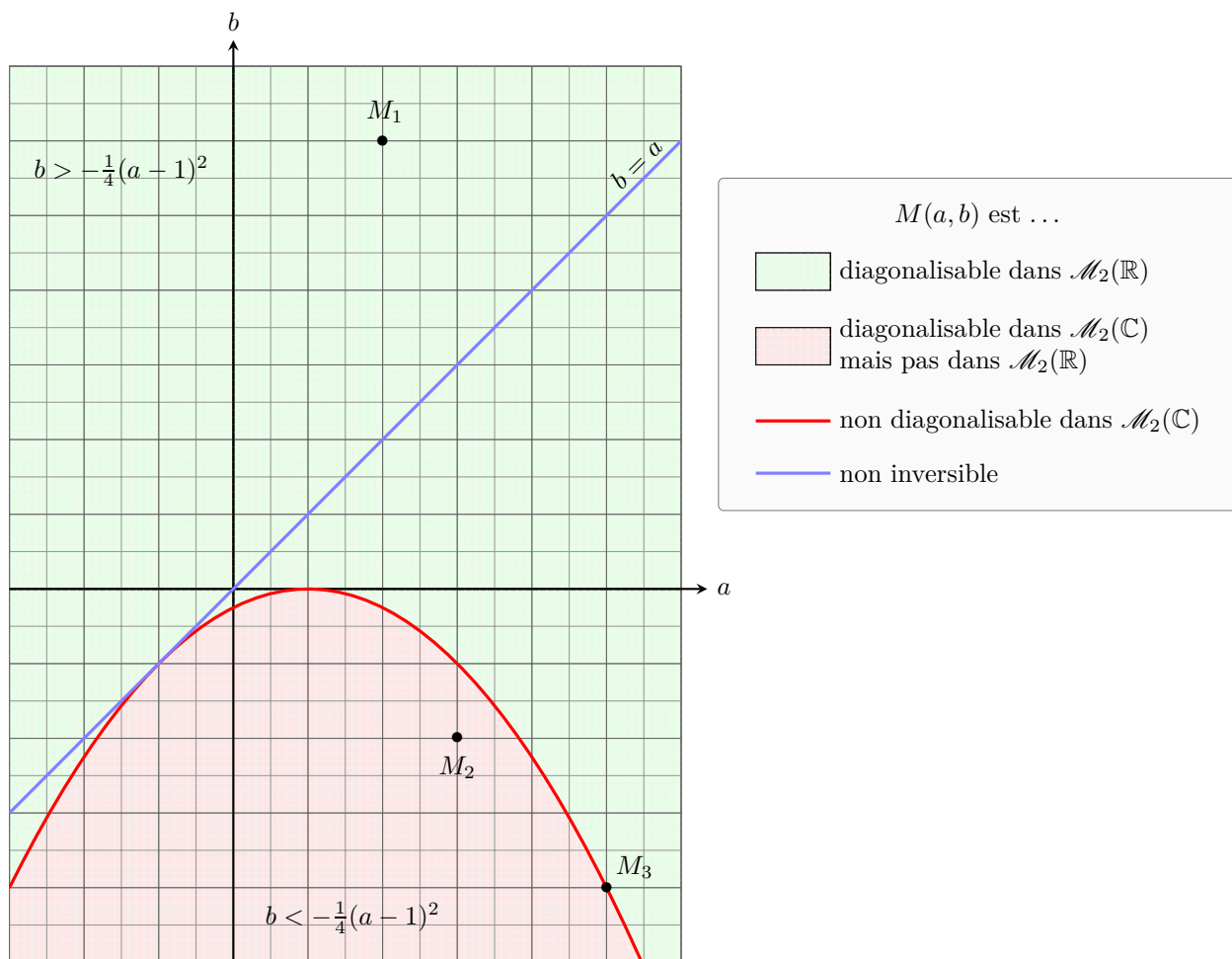


FIGURE 1 – Diverses zones du plan relatives aux matrices $M(a, b)$

Partie B. Un couple de variables aléatoires

1.(a) La loi de X (loi marginale) s'obtient à partir de la loi conjointe à l'aide de la formule des probabilités totales : la famille $((Y = x_j)_{1 \leq j \leq 3})$ est un système complet d'événements, donc

$$\forall i \in \{1, 2, 3\}, \quad P(X = x_i) = \sum_{j=1}^3 P(X = x_i, Y = x_j) = \sum_{j=1}^3 c_{i,j}.$$

Ce terme est aussi le coefficient de la ligne i de la matrice colonne CU :

$$\frac{1}{12} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = CU = \begin{pmatrix} c_{1,1} + c_{1,2} + c_{1,3} \\ c_{2,1} + c_{2,2} + c_{2,3} \\ c_{3,1} + c_{3,2} + c_{3,3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P(X = x_1) \\ P(X = x_2) \\ P(X = x_3) \end{pmatrix}.$$

On en déduit que $P(X = x_1) = \frac{4}{12}$; $P(X = x_2) = \frac{5}{12}$; $P(X = x_3) = \frac{3}{12}$.

1.(b) Avec l'expression de CU trouvée ci-dessus, on obtient

$$V^T CU = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} P(X = x_1) \\ P(X = x_2) \\ P(X = x_3) \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^3 x_i P(X = x_i) = E(X).$$

En remplaçant chaque x_i par sa valeur, on aboutit à $E(X) = -\frac{1}{12}$.

2. Il suffit de transposer C pour échanger le rôle de X et Y , donc

$$\begin{pmatrix} P(Y = x_1) \\ P(Y = x_2) \\ P(Y = x_3) \end{pmatrix} = C^T U = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad E(Y) = V^T C^T U = 0.$$

3. Le calcul donne

$$V^T C V = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x_i x_j c_{i,j} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 x_i x_j P(X=x_i, Y=x_j)$$

et on reconnaît l'expression de $E(XY)$ donnée par le théorème de transfert. Ainsi,

$$E(XY) = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12}.$$

4. La covariance de X et Y est

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{12}.$$

5. • X et Y ne sont pas indépendantes car $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$.

• X et Y ne sont pas indépendantes car $P(X=x_1, Y=x_1) = c_{1,1} = \frac{1}{12}$ alors que $P(X=x_1)P(Y=x_1) = \frac{1}{9}$.

6. On a

$$\text{Tr}(C) = \sum_{i=1}^3 c_{i,i} = \sum_{i=1}^3 P(X=x_i, Y=x_i) = P(X=Y),$$

puisque l'événement $(X=Y)$ est l'union disjointe $\bigcup_{i=1}^3 (X=x_i, Y=x_i)$. On en déduit $P(X=Y) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$.

Partie C. Des variables aléatoires dans une matrice

1.(a) On a vu à la question A.5 que $M(A, B)$ est inversible $\iff A \neq B$ donc, d'après le résultat de la question B.6, la probabilité de cet événement est $P(A \neq B) = 1 - P(A=B) = \frac{2}{3}$.

1.(b) Formulation maladroite car « non diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ » entraîne « non diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ».

D'après le résultat de la question A.7, $M(A, B)$ est non diagonalisable $\iff \Delta(A, B) = 0 \iff 4B + (A-1)^2 = 0$, mais comme A et B ne prennent que les valeurs $-1, 0$ ou 1 , cette condition se résume à $(A=1, B=0)$ ou $(A=-1, B=-1)$.

Ainsi, cet événement a pour probabilité

$$P(A=1, B=0) + P(A=-1, B=-1) = P(A=x_3, B=x_2) + P(A=x_1, B=x_1) = c_{3,2} + c_{1,1} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6}.$$

2. On a égalité des événements $(A=B) = \bigcup_{k \in H} (A=k, B=k)$. Comme il s'agit d'une union disjointe dénombrable d'événements, on a donc

$$P(A=B) = \sum_{k \in H} P(A=k, B=k) \stackrel{A \perp B}{=} \sum_{k \in H} P(A=k)P(B=k).$$

3.(a) Il s'agit de $A(\Omega) = \llbracket 0; n \rrbracket$ et $\forall k \in \llbracket 0; n \rrbracket$, $P(A=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$ en utilisant la notation usuelle $q = 1 - p$.

3.(b) Il s'agit de $B(\Omega) = \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $P(B=k) = r(1-r)^{k-1}$.

3.(c) Le terme $P(A=k)P(B=k)$ est nul si $k=0$ ou $k > n$. De la somme de la question C.2, appliquée avec $H = \mathbb{N}$, il reste

$$\begin{aligned} P(A=B) &= \sum_{k=1}^n P(A=k)P(B=k) = \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} r(1-r)^{k-1} \\ &= \frac{r}{1-r} \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} (p(1-r))^k q^{n-k} = \frac{r}{1-r} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (p(1-r))^k q^{n-k} - q^n \right) \\ &= \frac{r}{1-r} \left((p(1-r) + q)^n - q^n \right) \quad (\text{formule du binôme de Newton}) \end{aligned}$$

On a obtenu le résultat attendu, puisque $p(1-r) + q = 1 - pr$.

4.(a) Il s'agit de $A(\Omega) = \mathbb{N}$ et $\forall k \in \mathbb{N}$, $P(A=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

4.(b) D'après le cours, on sait que $\forall t \in \mathbb{R}$, $G_A(t) = e^{\lambda(t-1)}$ et $G_C(t) = e^{\mu(t-1)}$. Or A et B sont indépendantes, donc A et C aussi, ce qui permet d'affirmer que

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad G_{A+C}(t) = G_A(t)G_C(t) = e^{\lambda(t-1)}e^{\mu(t-1)} = e^{(\lambda+\mu)(t-1)}.$$

Ainsi, la série génératrice de $A+C$ est celle d'une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$. Comme la série génératrice caractérise la loi, on peut conclure que $A+C \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$.

4.(c) Selon la question précédente, la probabilité cherchée est

$$P(A \neq B) = P(A+C \neq 0) = 1 - P(A+C=0) = 1 - \frac{(\lambda+\mu)^0}{0!} e^{-(\lambda+\mu)} = 1 - e^{-(\lambda+\mu)}.$$

5. On peut à nouveau appliquer le résultat de la question 2, qui donne

$$I = P(A=B) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(A=k)P(B=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{(k!)^2} e^{-(\lambda+\mu)}.$$

6.(a) Il suffit de minorer l'un des facteurs $k!$ du dénominateur par $(n+1)!$. Tous les termes étant positifs, il vient

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 < R_n &\leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{k!(n+1)!} e^{-(\lambda+\mu)} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{(n+1)!} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{k!} \\ &\leq \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{(n+1)!} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{k!} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{(n+1)!} e^{\lambda\mu}. \end{aligned}$$

6.(b) On renvoie la somme partielle $I - R_n = \sum_{k=0}^n \frac{(\lambda\mu)^k}{(k!)^2} e^{-(\lambda+\mu)}$ où l'indice n est choisi tel que $\frac{e^{\lambda\mu-(\lambda+\mu)}}{(n+1)!} \leq \varepsilon$.

Ci-dessous une version qui n'utilise pas la fonction `factorial`. Notons quand même que les optimisations sont assez inutiles car la série converge très rapidement.

```
1  from math import exp
2
3  def val_app(eps):
4      terme = exp(-la-mu)           # terme général de la série
5      somme = terme                  # somme partielle
6      majorant = terme*exp(la*mu)   # majorant de Rn
7      n = 0
8      while majorant > eps:
9          n += 1
10         majorant /= (n + 1)
11         terme *= la*mu/(n**2)
12         somme += terme
13     return somme
```

6.(c) Il suffit d'appeler la fonction précédente, après avoir donné une valeur arbitraire à λ et à μ . Par exemple,

```
>>> la, mu = 1, 2           # lambda = 1 et mu = 2
>>> val_app(1e-5)          # appel avec epsilon = 10**(-5)
0.21171207592443766
```

7.(a) Soit $i \in \llbracket 1; N \rrbracket$. J_i est à valeurs dans $\{0, 1\}$, elle suit donc une loi de Bernoulli de paramètre $P(J_i = 1) = P(A=B) = I$.

7.(b) La variable K_N représente le nombre de succès dans une suite de N épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre I , elle suit donc la loi binomiale de paramètres N et I .

7.(c) D'après le cours, on sait que $E(K_N) = NI$ et $V(K_N) = NI(1 - I)$. On en déduit que

$$E(\overline{K_N}) = E\left(\frac{1}{N}K_N\right) = \frac{1}{N}E(K_N) = I \quad \text{et} \quad V(\overline{K_N}) = V\left(\frac{1}{N}K_N\right) = \frac{1}{N^2}V(K_N) = \frac{I(1 - I)}{N}.$$

7.(d) D'après l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à la variable $\overline{K_N}$, on a

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P(|\overline{K_N} - E(\overline{K_N})| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(\overline{K_N})}{\varepsilon^2}.$$

En remplaçant les valeurs calculées à la question précédente, on a donc

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P(|\overline{K_N} - I| \geq \varepsilon) \leq \frac{I(1 - I)}{N\varepsilon^2}.$$

Pour conclure, il suffit de majorer $I(1 - I)$ par $\frac{1}{4}$, ce qui découle de la mise sous forme canonique $I(1 - I) = \frac{1}{4} - (I - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}$.

7.(e) L'événement contraire de $|\overline{K_N} - I| \geq \varepsilon$ est $|\overline{K_N} - I| < \varepsilon$ c'est-à-dire $I \in]\overline{K_N} - \varepsilon, \overline{K_N} + \varepsilon[$. Le segment contient l'intervalle ouvert ayant mêmes extrémités, donc

$$P(I \in [\overline{K_N} - \varepsilon, \overline{K_N} + \varepsilon]) \geq P(I \in]\overline{K_N} - \varepsilon, \overline{K_N} + \varepsilon[) = 1 - P(|\overline{K_N} - I| \geq \varepsilon) \stackrel{7.(d)}{\geq} 1 - \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

7.(f) On a un résultat empirique $\overline{K_N} = \frac{21\,357}{100\,000} = 0,21357$.

• Avec $\varepsilon = 10^{-2}$, le minorant vaut $1 - \frac{1}{4N\varepsilon^2} = 1 - \frac{1}{40} = 0,975$.

L'inégalité obtenue nous apprend que la probabilité que I se situe dans le segment $[0,20357; 0,22357]$ est supérieure à 0,975.

• Avec $\varepsilon = 10^{-3}$, le minorant vaut $1 - \frac{1}{4N\varepsilon^2} = 1 - \frac{10}{4} = -1,5$.

L'inégalité obtenue nous apprend qu'une certaine probabilité est supérieure à $-1,5$, autrement dit rien du tout.

Partie D. Un deuxième couple de variables aléatoires

Il semble plus prudent de supposer les x_i distincts, et de même pour les y_i .

1.(a) Puisque X et Y sont indépendantes, on a $q_{i,j} = P(X = x_i)P(Y = y_j)$. Si on note V la colonne $V = \begin{pmatrix} P(X = x_1) \\ \vdots \\ P(X = x_n) \end{pmatrix}$, alors les colonnes de Q sont $P(Y = y_1)V, \dots, P(Y = y_n)V$, donc elles sont toutes proportionnelles à V .

On en déduit que le rang de Q est inférieur ou égal à 1.

De plus, Q n'est pas nulle car les coefficients de V sont tous non nuls (par hypothèse) et les termes $P(Y = y_1), \dots, P(Y = y_n)$ sont non tous nuls (car leur somme vaut 1). On en déduit que le rang de Q vaut au moins 1, et finalement qu'il vaut exactement 1.

1.(b) La dimension de $\text{Ker}(Q)$ vaut $n - 1$ d'après le théorème du rang, donc 0 est valeur propre de Q de multiplicité supérieure ou égale à $n - 1$. Par conséquent, le polynôme caractéristique de Q est de la forme $\chi_Q(X) = X^{n-1}(X - \lambda)$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$, donc Q est trigonalisable sur $\mathbb{R}$, et la somme des valeurs propres (qui vaut λ) est aussi la trace de Q .

Or $\lambda = \text{Tr}(Q) = \sum_{i=1}^n \underbrace{P(X = x_i)}_{>0} \underbrace{P(Y = y_i)}_{\geq 0} > 0$ car c'est une somme de termes positifs ou nuls, dont l'un au moins est non nul (car les termes $P(Y = y_i)$ sont non tous nuls). On conclut que λ est valeur propre simple et que 0 est de multiplicité $n - 1$.

1.(c) Le polynôme caractéristique de Q est scindé, et chaque espace propre a pour dimension la multiplicité de sa valeur propre (déjà dit pour la valeur propre 0, et automatique pour une valeur propre simple), donc Q est diagonalisable dans $\mathbb{R}$.

1.(d) Considérons X et Y indépendantes telles que $X(\Omega) = Y(\Omega) = \llbracket 1; 4 \rrbracket$, et telles que les lois de X et Y soient résumées ainsi :

x	1	2	3	4
$P(X = x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0
$P(Y = x)$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Alors, la matrice Q vaut $\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et celle-ci n'est pas diagonalisable. En effet, elle admet la valeur propre quadruple 0 (en évidence sur la diagonale) et si elle était diagonalisable, elle serait semblable à 0_4 , donc égale à 0_4 , ce qui est absurde.

2. Notons $U = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. On constate comme à la partie B que

$$QU = \begin{pmatrix} P(X=x_1) \\ \vdots \\ P(X=x_n) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad Q^T U = \begin{pmatrix} P(Y=y_1) \\ \vdots \\ P(Y=y_n) \end{pmatrix}.$$

Montrer que X et Y sont indépendantes, c'est montrer que $\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2$, $P(X=x_i, Y=y_j) = P(X=x_i)P(Y=y_j)$, ou, matriciellement, que $Q = QU(Q^T U)^T = QUU^T Q$, sous l'hypothèse que $\text{rg}(Q) = 1$ et $U^T Q U = 1$ (somme de la loi de X).

Pour exploiter le fait que Q est de rang 1, on peut considérer l'une de ses colonnes non nulles, notée $C \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Puisque toutes les autres lui sont proportionnelles, il existe des réels $\ell_1, \dots, \ell_n$ tels que les colonnes de Q soient $\ell_1 C, \dots, \ell_n C$, et donc $Q = CL$ où on a posé $L = (\ell_1 \ \dots \ \ell_n) \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R})$.

Alors, par associativité du produit matriciel, on a

$$QUU^T Q = (CL)UU^T(CL) = C(LU)(U^T C)L.$$

Or $LU \in \mathbb{R}$ et $U^T C \in \mathbb{R}$, donc par commutativité de $\mathbb{R}$, on a

$$(LU)(U^T C) = (U^T C)(LU) = U^T (CL)U = U^T QU = 1.$$

On a bien obtenu $QUU^T Q = CL = Q$, donc X et Y sont indépendantes.